



ACADEMIA PRE UNIVERSITARIA PREMIUM

¡La clave para tu ingreso!

R.D.R. 9484

Curso: Álgebra

TEMA 04

DIVISIÓN ALGEBRAICA

DIVISIÓN ALGEBRAICA

Operación que se realiza entre polinomios que consiste en hallar dos polinomios llamados **COCIENTE** y **RESIDUO**, conociendo otros dos polinomios denominados **DIVIDENDO** y **DIVISOR** que se encuentra ligados por la relación:

$$D(x) = d(x) \cdot Q(x) + R(x)$$

Donde: $D(x)$: Dividendo
 $d(x)$: Divisor
 $Q(x)$: Cociente
 $R(x)$: Residuo o Resto

Propiedades de la División

Gdo. $(D(x)) \geq$ Gdo. $(d(x))$
Gdo. $(Q(x)) =$ Gdo. $(D(x)) -$ Gdo. $(d(x))$
Gdo. $(R(x)) <$ Gdo. $(d(x))$

Además: Máximo Gdo. $(R(x)) =$ Gdo. $(d(x)) - 1$

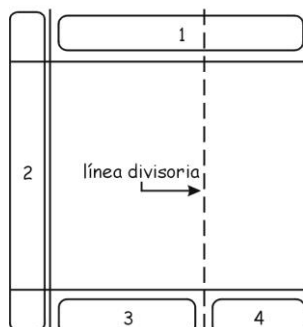
PRINCIPALES MÉTODOS DE DIVISIÓN

Método de William G. Horner

Pasos a seguir:

1. Coeficiente del dividendo ordenado decrecientemente en una variable completo o completado.
2. Coeficiente del divisor ordenado decrecientemente en una variable, completo o completado, con signo contrario salvo el primero.
3. Coeficientes del cociente que se obtienen de dividir la suma de los elementos de cada columna entre el primer coeficiente del divisor. Cada coeficiente del cociente se multiplica por los demás coeficientes del divisor para colocar dichos resultados a partir de la siguiente columna en forma horizontal.
4. Coeficientes del residuo que se obtienen de sumar las columnas finales una vez obtenidos todos los coeficientes.

ESQUEMA GENERAL



OBSERVACIÓN:

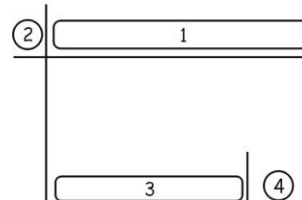
La línea divisoria se colocará separando tantos términos de la parte final del dividendo como grado del divisor:

Método de Paolo Ruffini

Pasos a seguir:

1. Coeficientes del dividendo ordenado decrecientemente, completo o completado, con respecto a una variable.
2. Valor que se obtiene para la variable cuando el divisor se iguala a cero.
3. Coeficientes del cociente que se obtienen de sumar cada columna, luego que el coeficiente anterior se ha multiplicado por (2), y colocado en la siguiente columna.
4. Resto de la división que se obtiene de sumar la última columna

ESQUEMA GENERAL



OBSERVACIÓN:

Si el coeficiente principal del divisor es diferente de la unidad, el cociente obtenido se deberá dividir entre este valor.

Teorema del Resto

Se utiliza para obtener el resto de una división. Consiste en igualar a cero al divisor y despejar la mayor potencia de la variable, para que sea reemplazada en el dividendo.

OBSERVACIÓN:

Después de realizar el reemplazo, debe comprobarse que el grado del polinomio obtenido sea mayor que el grado del divisor.

Ejemplo: $\frac{x^3 + 2x - 10}{x - 2}$

Resolución:

$$d(x) = x - 2 = 0 \Rightarrow x = 2$$

Reemplazo "x" en $D(x)$:

$$R(x) = (2)^3 + 2(2) - 10 \Rightarrow R(x) = 2$$

